

FICHE DE DONNÉES DE SECURITÉ

Date de préparation 18-avr.-2008

Date de révision 29-mars-2024

Numéro de révision 3

1. Identification

Nom du produit	Isobutyric anhydride
Cat No. :	96251
No. CAS	97-72-3
Synonymes	2-Methylpropionic anhydride
Utilisation recommandée	Produits chimiques de laboratoire.
Utilisations contre-indiquées	Aliments, médicaments, pesticides ou produits biocides.

Données du fournisseur de la fiche de sécurité

Company

Importateur / Distributeur

Fisher Scientific
112 Colonnade Road,
Ottawa, ON K2E 7L6,
Canada
Tel: 1-800-234-7437

Numéro d'appel d'urgence

For information **US** call: 001-800-227-6701 / **Europe** call: +32 14 57 52 11

Emergency Number **US**:001-201-796-7100 / **Europe**: +32 14 57 52 99

CHEMTREC Tel. No. **US**:001-800-424-9300 / **Europe**:001-703-527-3887

2. Identification des dangers

Classification

Classification WHMIS 2015

Classé comme dangereux en vertu du Règlement sur les produits dangereux (DORS / 2015-17)

Liquides inflammables	Catégorie 4
Toxicité cutanée aiguë	Catégorie 3
Toxicité aiguë par inhalation	Catégorie 3
Corrosion cutanée/irritation cutanée	Catégorie 1 B
Lésions oculaires graves/irritation oculaire	Catégorie 1

Éléments d'étiquetage

Mot indicateur

Danger

Mentions de danger

Liquide combustible

Toxique par contact cutané ou par inhalation
Provoque de graves brûlures de la peau et des lésions oculaires
Toxique par inhalation



Conseils de prudence

Prévention

Tenir loin de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et autres sources d'inflammation. Défense de fumer

Maintenir le récipient fermé de manière étanche

Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception

Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols

Se laver le visage, les mains et toute surface de peau exposée soigneusement après manipulation

Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé

Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage

Prendre des mesures contre les décharges électrostatiques

Intervention

EN CAS D'INGESTION : rincer la bouche. NE PAS faire vomir

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) : Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/se doucher

EN CAS D'INHALATION : Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer

Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/ médecin

Laver les vêtements contaminés avant réutilisation

Combattre l'incendie à distance en prenant les précautions normales

Entreposage

Garder sous clef

Stocker dans un récipient fermé

Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais

Élimination

Éliminer le contenu/récipient dans une usine d'élimination des déchets approuvée

3: Composition/informations sur les composants

Composant	No. CAS	% en poids
Isobutyric anhydride	97-72-3	>95
Acide propionique	79-09-4	<=1
Acide acétique	64-19-7	<=0.5

4. Premiers soins

Contact avec les yeux

Rincer immédiatement avec une grande quantité d'eau, y compris sous les paupières, pendant au moins quinze minutes. Une consultation médicale immédiate est requise.

Contact avec la peau

Laver immédiatement avec beaucoup d'eau pendant au moins 15 minutes. Une consultation médicale immédiate est requise.

Inhalation

Déplacer à l'air frais. Administrer de l'oxygène si la respiration est difficile. Une consultation

	médicale immédiate est requise. Ne pas utiliser la méthode bouche-à-bouche si la victime a ingéré ou inhalé la substance, appliquer la respiration artificielle à l'aide d'un masque de poche muni d'une valve à sens unique ou autre appareil médical approprié.
Ingestion	NE PAS faire vomir. Appeler immédiatement un médecin ou un centre antipoison.
Symptômes et effets les plus importants	Difficulté à respirer. Cause des brûlures, quelles que soient les voies d'exposition. . Les symptômes d'une surexposition peuvent comprendre des maux de tête, des vertiges, de la fatigue, des nausées et des vomissements: Le produit est une matière corrosive. Ne pas effectuer de lavage gastrique, ne pas faire vomir. Vérifier l'absence de perforation stomacale ou œsophagique: L'ingestion cause une enflure grave, une grave lésion aux tissus délicats et un danger de perforation
Notes au médecin	Traiter en fonction des symptômes

5. Mesures à prendre en cas d'incendie

Agents extincteurs appropriés	Dioxyde de carbone (CO2). Produit chimique. Chemical foam. Une eau atomisée peut être utilisée pour refroidir les contenants fermés.
Moyens d'extinction inappropriés	Eau
Point d'éclair	66.4 °C / 151.5 °F
Méthode -	Aucun renseignement disponible
Température d'auto-inflammation	329 °C / 624.2 °F
Limites d'explosivité	
Supérieures	7.7 Vol%
Inférieure	1.09 Vol%
Sensibilité aux chocs	Aucun renseignement disponible
Sensibilité aux décharges électrostatiques	Aucun renseignement disponible

Dangers spécifiques du produit

Matière combustible. Inflammable. Les vapeurs peuvent former des mélanges explosifs avec l'air. Les contenants peuvent exploser lorsque chauffés.

Produits de combustion dangereux

Monoxyde de carbone (CO). Dioxyde de carbone (CO2).

Équipement de protection et précautions pour les pompiers

Comme avec tout incendie, porter un appareil respiratoire autonome à demande de pression, MSHA/NIOSH (homologué ou équivalent) et une tenue de protection complète.

NFPA

Santé	Inflammabilité	Instabilité	Dangers physiques
3	2	0	N/A

6. Mesures à prendre en cas de déversement accidentel

Précautions personnelles	S'assurer une ventilation adéquate. Utiliser l'équipement de protection individuelle requis. Éliminer toutes les sources d'inflammation. Éviter l'accumulation de charges électrostatiques. Éviter le contact avec la peau, les yeux ou les vêtements. Tenir les gens à l'écart des, et contre le vent par rapport aux, déversements/fuites. Évacuer le personnel vers des endroits sécuritaires.
Précautions environnementales	Consulter la section 12 pour des données écologiques supplémentaires.
Méthodes de confinement et de nettoyage	Absorber avec une matière absorbante inerte (par ex., sable, gel de silice, liant acide, liant universel, sciure de bois). Garder dans des contenants fermés appropriés pour élimination. Éviter tout contact avec l'eau. Éliminer toutes les sources d'inflammation.

7. Manutention et stockage

Manutention	S'assurer une ventilation adéquate. Porter de l'équipement de protection individuelle/du visage. Les récipients vides contiennent des résidus du produit (liquide ou vapeur) et risquent d'être dangereux. Tenir à l'écart des flammes, des surfaces chaudes et des sources d'inflammation. Éviter le contact avec la peau, les yeux ou les vêtements. Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols. Éviter l'ingestion et l'inhalation.
Entreposage.	Tenir à l'écart de la chaleur, des étincelles et des flammes. Lieu pour matière corrosive. Conserver les récipients bien fermés dans un endroit sec et bien ventilé. Matières incompatibles. Agents oxydants forts. Bases fortes. Alcools.

8. Contrôle de l'exposition / protection individuelle

Directives relatives à l'exposition

Composant	Alberta	Colombie-Britannique	Ontario	Québec	ACGIH TLV	OSHA PEL	NIOSH
Acide propionique	TWA: 10 ppm TWA: 30 mg/m ³	TWA: 10 ppm	TWA: 10 ppm	TWA: 10 ppm TWA: 30 mg/m ³	TWA: 10 ppm	(Vacated) TWA: 10 ppm (Vacated) TWA: 30 mg/m ³	TWA: 10 ppm TWA: 30 mg/m ³ STEL: 15 ppm STEL: 45 mg/m ³
Acide acétique	TWA: 10 ppm TWA: 25 mg/m ³ STEL: 15 ppm STEL: 37 mg/m ³	TWA: 10 ppm STEL: 15 ppm	TWA: 10 ppm STEL: 15 ppm	TWA: 10 ppm TWA: 25 mg/m ³ STEL: 15 ppm STEL: 37 mg/m ³	TWA: 10 ppm STEL: 15 ppm	(Vacated) TWA: 10 ppm (Vacated) TWA: 25 mg/m ³ TWA: 10 ppm TWA: 25 mg/m ³	IDLH: 50 ppm TWA: 10 ppm TWA: 25 mg/m ³ STEL: 15 ppm STEL: 37 mg/m ³

Légende

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Conférence américaine des hygiénistes industriels gouvernementaux)

OSHA - Sécurité et administration de la santé

NIOSH: NIOSH - National Institute for Occupational Safety and Health

Mesures techniques

Vérifier que la ventilation est adéquate, en particulier dans des zones confinées. S'assurer que des douches oculaires et des douches de sécurité sont situées à proximité de l'emplacement des postes de travail. Utiliser un matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/antidéflagrant.

Dès que possible, mettre en place des mesures de contrôle technique comme l'isolement ou le confinement du procédé, l'introduction de modifications du procédé ou de l'équipement pour minimiser les rejets ou les contacts, et l'utilisation de systèmes de ventilation correctement conçus pour maîtriser les matières dangereuses à la source

Équipement de protection individuelle

Protection des yeux
Protection des mains

Lunettes de sécurité
Gants de protection

Matériau des gants	Le temps de passage	Épaisseur des gants	Commentaires à gants
Caoutchouc nitrile Néoprène Caoutchouc naturel PVC	Voir les recommandations du fabricant	-	Protection contre les éclaboussures seulement

Inspecter les gants avant de l'utiliser

Veuillez observer les instructions concernant la perméabilité et le temps de pénétration qui sont fournies par le fournisseur de gants.

(Consulter le fabricant / fournisseur pour des informations)

S'assurer que les gants sont appropriés pour la tâche

compatibilité chimique, dextérité, conditions opérationnelles, Susceptibilité utilisateur, par exemple effets de sensibilisation

Prendre également en considération les conditions locales spécifiques dans lesquelles le produit est utilisé, telles qu

Enlever les gants avec soin en évitant la contamination cutanée

Protection respiratoire

Lorsque les travailleurs sont exposés à des concentrations qui excèdent la limite d'exposition, ils doivent utiliser des appareils respiratoires approuvés appropriés. Observer la norme 29CFR 1010.134 de l'OSHA relative aux respirateurs. Si nécessaire, toujours porter un respirateur approuvé par NIOSH.

Pour protéger le porteur, l'équipement de protection respiratoire doit être correctement ajusté, utilisé et entretenu

Type de filtre recommandé : Gaz et vapeurs organiques filtre Type A Brun conforme au EN14387

Lorsque PRE est utilisé un test d'adéquation du masque doit être effectuée

Contrôles d'exposition liés à la protection de l'environnement

Aucun renseignement disponible.

Mesures d'hygiène

Manipuler conformément aux bonnes pratiques de sécurité et d'hygiène industrielle. Conserver à l'écart des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux. Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant le produit. Retirer et laver les vêtements et les gants contaminés, y compris l'intérieur, avant de les réutiliser. Se laver les mains avant les pauses et après le travail.

9. Propriétés physiques et chimiques

État physique	Liquide
Aspect	Incolore
Odeur	piquant
Seuil de perception de l'odeur	Aucun renseignement disponible
pH	Aucun renseignement disponible
Point/intervalle de fusion	-53 °C / -63.4 °F
Point/intervalle d'ébullition	182 °C / 359.6 °F @ 760 mmHg
Point d'éclair	66.4 °C / 151.5 °F
Taux d'évaporation	Aucun renseignement disponible
Inflammabilité (solide, gaz)	Non applicable
Limites d'inflammabilité ou d'explosion	
Supérieures	7.7 Vol%
Inférieure	1.09 Vol%
Pression de vapeur	0.7 mbar @ 20 °C
Densité de vapeur	Aucun renseignement disponible
Densité	0.954
Solubilité	Se décompose au contact de l'eau
Coefficient de partage octanol: eau	Aucune donnée disponible
Température d'auto-inflammation	329 °C / 624.2 °F
Température de décomposition	Aucun renseignement disponible
Viscosité	1.18 cP (25°C)
Formule moléculaire	C8 H14 O3
Masse moléculaire	158.2

10. Stabilité et réactivité

Danger de réaction	Aucun connu suivant les informations fournies.
Stabilité	Sensible à l'humidité.
Conditions à éviter	Chaleur, flammes et étincelles. Produits incompatibles. Exposition à de l'air humide ou à de l'eau. Tenir à l'écart des flammes, des surfaces chaudes et des sources d'inflammation.
Matières incompatibles	Agents oxydants forts, Bases fortes, Alcools
Produits de décomposition dangereux	Monoxyde de carbone (CO), Dioxyde de carbone (CO2)
Polymérisation dangereuse	Une polymérisation dangereuse ne se produira pas.

Réactions dangereuses

Aucun dans des conditions normales de traitement.

11. Données toxicologiques**Toxicité aiguë****Renseignements sur le produit
DL50 par voie orale**

Aucun renseignement sur la toxicité aiguë n'est disponible pour ce produit
Compte tenu des données ATE, les critères de classification ne sont pas remplis. ATE > 2000 mg/kg.

DL50 par voie cutanée

Catégorie 3. ATE = 200 - 1000 mg/kg.

Vapeur CL50

Catégorie 3. ATE = 2 - 10 mg/l.

**Renseignements sur les
composants**

Composant	DL50 orale	DL50 épidermique	LC50 Inhalation
Isobutyric anhydride	2230 mg/kg (Rat)	474 mg/kg (Rabbit)	4.21 mg/L/7h (Rat)
Acide propionique	LD50 = 3455 mg/kg (Rat)	LD50 = 3235 mg/kg (Rabbit)	LC50 = > 19.7 mg/l (Rat) 1 h
Acide acétique	3310 mg/kg (Rat)	-	> 40 mg/L (Rat) 4 h

**Toxicologically Synergistic
Products**

Aucun renseignement disponible

Effets retardés et immédiats et effets chroniques d'une exposition de courte et de longue durée**Irritation**

Cause des brûlures, quelles que soient les voies d'exposition

Sensibilisation

Aucun renseignement disponible

Cancérogénicité

Le tableau ci-dessous indique si chaque agence a inscrit un ingrédient comme un
cancérogène.

Composant	No. CAS	CIRC	NTP	ACGIH	OSHA	Mexique
Isobutyric anhydride	97-72-3	Non inscrit(e)	Non inscrit(e)	Non inscrit(e)	Non inscrit(e)	Non inscrit(e)
Acide propionique	79-09-4	Non inscrit(e)	Non inscrit(e)	Non inscrit(e)	Non inscrit(e)	Non inscrit(e)
Acide acétique	64-19-7	Non inscrit(e)	Non inscrit(e)	Non inscrit(e)	Non inscrit(e)	Non inscrit(e)

Effets mutagènes

Aucun renseignement disponible

Effets sur la reproduction

Aucun renseignement disponible.

Effets sur le développement

Aucun renseignement disponible.

Tératogénicité

Aucun renseignement disponible.

STOT - exposition unique

Aucun connu

STOT - exposition répétée

Aucun connu

Danger par aspiration

Aucun renseignement disponible

**Symptômes / effets,
aigus et différés**

Les symptômes d'une surexposition peuvent comprendre des maux de tête, des vertiges, de la fatigue, des nausées et des vomissements: Le produit est une matière corrosive. Ne pas effectuer de lavage gastrique, ne pas faire vomir. Vérifier l'absence de perforation stomacale ou œsophagique: L'ingestion cause une enflure grave, une grave lésion aux tissus délicats et un danger de perforation

**Renseignements sur les
perturbateurs endocriniens**

Aucun renseignement disponible

Autres effets nocifs

Les propriétés toxicologiques n'ont pas été entièrement étudiées.

12. Données écologiques**Écotoxicité**

Ne pas jeter les résidus à l'égout. Ne pas déverser dans des eaux de surface ou un système d'égouts sanitaires. Le produit ne doit

pas contaminer les eaux souterraines.

Composant	Algue d'eau douce	Poisson d'eau douce	Microtox	Daphnia magna
Isobutyric anhydride	Non inscrit(e)	Leuciscus idus: LC50= 146 mg/L/96h	Non inscrit(e)	EC50= 51.25 mg/L/48h
Acide propionique	EC50: = 45.8 mg/L, 72h (Desmodesmus subspicatus) EC50: = 43 mg/L, 96h (Desmodesmus subspicatus)	LC50: = 51 mg/L, 96h static (Oncorhynchus mykiss) LC50: 73 - 99.7 mg/L, 96h static (Lepomis macrochirus) LC50: > 1 mg/L, 96h static (Pimephales promelas)	EC50 = 59.6 mg/L 17 h	Non inscrit(e)
Acide acétique	-	Pimephales promelas: LC50 = 88 mg/L/96h Lepomis macrochirus: LC50 = 75 mg/L/96h	Photobacterium phosphoreum: EC50 = 8.8 mg/L/15 min Photobacterium phosphoreum: EC50 = 8.8 mg/L/25 min Photobacterium phosphoreum: EC50 = 8.8 mg/L/5 min	EC50 = 95 mg/L/24h

Persistence et dégradabilité Une persistance est peu probable d'après les informations fournies.

Bioaccumulation Aucun renseignement disponible.

Mobilité . N'est probablement pas mobile dans l'environnement.

Composant	Log P octanol/eau
Isobutyric anhydride	1.1
Acide propionique	0.33
Acide acétique	-0.2

13. Données sur l'élimination

Méthodes d'élimination Les entités générant des déchets chimiques doivent vérifier si la substance chimique rejetée est classée comme déchet dangereux. Les entités générant des déchets doivent également consulter les réglementations locales, régionales et nationales sur les déchets dangereux pour garantir une classification totale et précise.

14. Informations relatives au transport

DOT

No ONU UN2922
 Nom officiel d'expédition CORROSIVE LIQUIDS, TOXIC, N.O.S.
 Nom technique (ISOBUTYRIC ANHYDRIDE)
 Classe de danger 8
 Classe de danger subsidiaire 6.1
 Groupe d'emballage II

TMD

No ONU UN2922
 Nom officiel d'expédition Liquide corrosif, toxique, n.s.a.
 Classe de danger 8
 Classe de danger subsidiaire 6.1
 Groupe d'emballage II

IATA

No ONU UN2922
 Nom officiel d'expédition Liquide corrosif, toxique, n.s.a.
 Classe de danger 8
 Classe de danger subsidiaire 6.1
 Groupe d'emballage II

IMDG/IMO

No ONU UN2922
 Nom officiel d'expédition Liquide corrosif, toxique, n.s.a.

Classe de danger 8
 Classe de danger subsidiaire 6.1
 Groupe d'emballage II

15. Informations sur la réglementation

Inventaires internationaux

Composant	No. CAS	DSL	NDSL	TSCA	TSCA Inventory notification - Active-Inactive	EINECS	ELINCS	NLP
Isobutyric anhydride	97-72-3	X	-	X	ACTIVE	202-603-6	-	-
Acide propionique	79-09-4	X	-	X	ACTIVE	201-176-3	-	-
Acide acétique	64-19-7	X	-	X	ACTIVE	200-580-7	-	-

Composant	No. CAS	IECSC	KECL	ENCS	ISHL	TCSI	AICS	NZIoC	PICCS
Isobutyric anhydride	97-72-3	X	KE-24876	X	X	X	X	X	X
Acide propionique	79-09-4	X	KE-29352	X	X	X	X	X	X
Acide acétique	64-19-7	X	X	X	X	X	X	X	X

Légende:

X - Inscrit '-' - Not Listed

KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

LIS/LES - liste intérieure des substances/liste extérieure des substances pour le Canada

TSCA - États-Unis - Section 8 (b) de l'inventaire TSCA (loi réglementant les substances toxiques)

EINECS/ELINCS - Inventaire européen des substances chimiques commercialisées existantes /Liste européenne des substances chimiques modifiées

IECSC - Chinese Inventory of Existing Chemical Substances

KECL - Liste des substances chimiques existantes et évaluées de la Corée

ENCS - Liste japonaise des substances chimiques existantes et nouvelles

AICS - Inventaire australien des substances chimiques (Australian Inventory of Chemical Substances)

PICCS - Inventaire des produits et substances chimiques des Philippines

Canada

FDS conforme aux dispositions de la norme canadienne - Partie 4, annexes 1 et 2 du Règlement sur les produits dangereux (RSD) et conforme aux exigences du Règlement sur les produits dangereux (alinéa 13 (1) a) de la Loi sur les produits dangereux (HPA)).

Composant	NPRI	Agence Canadienne de Protection de l'Environnement (CEPA) - Liste des substances toxiques	Le Plan de gestion des produits chimiques du Canada (CEPA)
Acide propionique	Part 4 Substance		
Acide acétique	Part 4 Substance		

Autres réglementations internationales

Autorisation/Restrictions selon EU REACH

Composant	REACH (1907/2006) - Annexe XIV - substances soumises à autorisation	REACH (1907/2006) - Annexe XVII - Restrictions applicables à certaines substances dangereuses	Règlement REACH (CE 1907/2006) article 59 - Liste candidate des substances extrêmement préoccupantes (SVHC)
Acide propionique	-	Use restricted. See item 75. (see link for restriction details)	-
Acide acétique	-	Use restricted. See item 75. (see link for restriction details)	-

Liens REACH

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et

d'environnement

Composant	No. CAS	OECD HPV	Des polluants organiques persistants	Potentiel de destruction de l'ozone	Restriction des substances dangereuses (RoHS)
Isobutyric anhydride	97-72-3	Inscrit(e)	Non applicable	Non applicable	Non applicable
Acide propionique	79-09-4	Inscrit(e)	Non applicable	Non applicable	Non applicable
Acide acétique	64-19-7	Inscrit(e)	Non applicable	Non applicable	Non applicable

Composant	No. CAS	La directive Seveso III (2012/18/EU) - Quantités de qualification pour la notification des accidents majeurs	Directive Seveso III (2012/18/CE) - Quantités de qualification pour Exigences relatives aux rapports de sécurité	Rotterdam Convention (PIC)	Basel Convention (Hazardous Waste)
Isobutyric anhydride	97-72-3	Non applicable	Non applicable	Non applicable	Non applicable
Acide propionique	79-09-4	Non applicable	Non applicable	Non applicable	Annex I - Y34
Acide acétique	64-19-7	Non applicable	Non applicable	Non applicable	Annex I - Y34

16. Autres informations

Préparée par

Département sécurité du produit.
Email: chem.techinfo@thermofisher.com
www.thermofisher.com

Date de préparation

18-avr.-2008

Date de révision

29-mars-2024

Date d'impression

29-mars-2024

Sommaire

Nouveau fournisseur de services d'intervention téléphonique d'urgence.

Avis de non-responsabilité

À notre connaissance et selon nos renseignements et notre opinion à la date de publication de cette fiche signalétique, les renseignements fournis dans cette dernière sont exacts. Les renseignements donnés sont conçus uniquement comme un guide pour la manipulation, l'utilisation, le traitement, l'entreposage, le transport, l'élimination et le rejet sécuritaires du produit et ne doivent pas être considérés comme une garantie ou une norme de qualité. Les renseignements sont liés uniquement au produit particulier indiqué et peuvent ne pas être valides pour un tel produit utilisé en association avec toute autre substance ou dans tout autre procédé, sauf si indiqué dans le texte

Fin de la fiche de données de sécurité